

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Jhon Alexander Cifuentes | Vereda: SANTO DOMINGO | Cédula: 80765369
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	El Rincón del Sabor, nombre pensado por la familia y pendiente de confirmar o registrar.
Persona entrevistada	John Alexander Cifuentes, vereda Santo Domingo. Datos de identificación y contacto pendientes de verificar.
Tipo de actividad	Pecuaría y agroindustrial: ganadería lechera, ordeño, transformación artesanal, empaque, refrigeración y comercialización de derivados lácteos.
Ubicación específica	Vereda Santo Domingo, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. La transformación se realiza en la finca y la comercialización local se apoya en neveras ubicadas en La Unión. Nombre del predio y coordenadas pendientes.
Producto / servicio principal	Queso campesino, queso doble crema, yogur y arequipe en varias presentaciones.
Estado actual	Emprendimiento familiar informal en marcha. La familia trabajó cerca de veinte años en una asociación ganadera y se independizó para montar su propia unidad de transformación.
Personas vinculadas	John Alexander Cifuentes, su esposa y sus dos hijas. No se reporta personal externo permanente.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o verificar.
Descripción general	La unidad produce leche en la finca y la transforma de manera familiar en cuatro líneas de productos. Se comercializa diariamente en pequeñas cantidades en la zona y semanalmente en Bogotá, utilizando neveras de icopor y rutas disponibles. El objetivo es fortalecer infraestructura, equipos, empaque, imagen y comercialización para sostener el ingreso familiar y ofrecer trabajo digno a las hijas.

Observaciones del formato: Criterio de diligenciamiento: La información se organizó a partir de lo expresado por el productor, sin cambiar el sentido de sus respuestas. Los datos no suministrados, inconsistentes o que requieren soporte se identifican como pendientes de verificar, medir, registrar o cotizar. Las acciones de mejora son orientaciones iniciales sujetas a visita de campo y validación técnica, ambiental, comercial, sanitaria, financiera y de seguridad y salud en el trabajo. Estado de la unidad: Emprendimiento familiar informal ubicado en la vereda Santo Domingo y dedicado a la producción de leche propia y su transformación artesanal en queso campesino, queso doble crema, yogur y arequipe. John Alexander Cifuentes, su esposa y sus dos hijas participan en el proceso. La familia acumuló cerca de veinte años de experiencia en una asociación ganadera y posteriormente se independizó para desarrollar el negocio en el predio familiar. La producción se vende en Santo Domingo, La Unión y Bogotá mediante venta directa, encargos, WhatsApp, redes sociales, voz a voz y encomiendas. Las principales limitaciones son el espacio de proceso, equipos básicos, refrigeración inadecuada, falta de empaque al vacío, etiquetas y transporte con cadena de frío. Identificación y datos por confirmar: Se toma como titular a John Alexander Cifuentes y como nombre proyectado de la unidad "El Rincón del Sabor". Deben verificarse apellidos completos adicionales si aplican, documento, teléfono, correo, dirección exacta, nombre del predio, tenencia, coordenadas, formalización y roles de cada integrante. También están pendientes: tiempo exacto de operación independiente; dimensiones y condiciones del espacio actual; inventario y estado de equipos y neveras; volúmenes mensuales por cada producto; consumo de leche por línea; rendimientos; costos unitarios; ingresos totales; transporte; cadena de frío; vida útil; análisis de agua y producto; manejo de suero y aguas de lavado; requisitos sanitarios, de etiquetado y registro; y cotizaciones de infraestructura, empacadora, calderas, moldes, utensils, refrigeración, empaques, marca y logística.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Transformar la leche producida en el predio familiar en queso campesino, queso doble crema, yogur y arequipe naturales, ofreciendo alimentos de calidad a la comunidad de Sumapaz y Bogotá, generando sustento y trabajo digno para la familia y cuidando el agua, las fuentes hídricas y los recursos del territorio.
Visión	Consolidar en cinco años a El Rincón del Sabor como una unidad láctea familiar fortalecida, con espacio técnico e higiénico, maquinaria adecuada, refrigeración y empaque al vacío, marca propia, etiquetas, trazabilidad y canales estables en Sumapaz y Bogotá.
Valores institucionales	["Trabajo familiar", "aprendizaje", "calidad", "higiene", "responsabilidad", "honestidad", "servicio al cliente", "perseverancia", "cuidado ambiental", "cooperación", "arraigo territorial"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque son productos 100% naturales, elaborados con leche propia, frescos y conocidos por la comunidad. La atención directa, las degustaciones y el voz a voz favorecen la recompra.
Beneficio para el cliente / solución	Recibe productos lácteos artesanales de origen local, elaborados por una familia con experiencia y entregados con cercanía y atención personalizada.
Diferencial competitivo	Uso exclusivo de leche producida en la finca, experiencia acumulada en transformación láctea, variedad de productos, producción familiar, venta directa y origen en Sumapaz.
Valor agregado ambiental	Protección del aljibe y las fuentes hídricas mediante siembra de árboles; aprovechamiento del estiércol como abono; separación de plásticos; utilización de residuos orgánicos de cocina como alimento para ovejas.
Valor social o comunitario	Genera sustento para John, su esposa y sus dos hijas, mantiene conocimiento campesino de transformación y ofrece alimentos a la comunidad de Santo Domingo, La Unión y Bogotá.
Evidencia Registrada	Ventas diarias y semanales, clientes de la comunidad, profesorado y personal de la Alcaldía, encargos, envíos a Bogotá, recomendaciones y degustaciones. Registros de ventas y testimonios pendientes.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial? Implementar registros de ordeño y lote, ficha técnica, trazabilidad, fotografías del predio y proceso, análisis de agua y producto, buenas prácticas de manufactura, etiqueta con origen, fecha y conservación, y testimonios de clientes.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Cerca de veinte años de aprendizaje asociativo.", "Trabajo familiar y participación de las hijas.", "Leche propia de cinco o seis vacas con buena genética.", "Portafolio de cuatro líneas lácteas.", "Producto natural y aceptación local.", "Clientes en Santo Domingo, La Unión y Bogotá.", "Venta directa, WhatsApp, redes y voz a voz.", "Protección de fuentes y aprovechamiento de residuos."]
Oportunidades	["Adecuar un cuarto técnico de proceso.", "Incorporar empacadora al vacío, calderas y moldes.", "Renovar refrigeración y fortalecer cadena de frío.", "Diseñar marca, etiquetas y empaques.", "Acceder a ferias, tiendas y mercados campesinos.", "Formalizar el negocio y estandarizar productos.", "Mejorar rendimiento y controlar costos.", "Desarrollar alianzas logísticas hacia Bogotá."]
Debilidades	["Espacio doméstico pequeño y no especializado.", "Trabajo con estufas y equipos básicos.", "Neveras antiguas o inadecuadas.", "Sin empacadora al vacío ni etiquetas.", "Transporte limitado en icopor y rutas disponibles.", "No hay registros completos de lotes, costos o ventas.", "Volúmenes por producto no definidos.", "Ganancia neta baja y datos financieros inconsistentes.", "Dependencia de gas y leña."]
Amenazas	["Veranos, heladas y reducción de pasturas o agua.", "Caída de producción por ciclos de lactancia.", "Contaminación o pérdida de frío durante transporte.", "Quemaduras y lesiones por cargas calientes.", "Aumento de gas, energía, empaques y transporte.", "Exigencias sanitarias para venta urbana.", "Pérdida de producto perecedero.", "Competencia de lácteos industriales.", "Inversión alta sin flujo de caja suficiente."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicación	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Familias y vecinos que compren en el territorio.	La Unión y Santo Domingo; consumo familiar.	Se venden 2 o 3 libras diarias de producto refrigerado; mezcla exacta pendiente.	Diaria.	Naturalidad, frescura, sabor, confianza y disponibilidad.	Venta directa, llamada y voz a voz.
Consumidor final	Familias, profesorado, personal de la Alcaldía y conocidos.	Sumapaz y Bogotá.	Cantidades variables de queso, yogur o arequipe.	Semanal u ocasional.	Calidad, origen campesino y atención.	WhatsApp, redes, encargos y contacto personal.
Comprador local	Comunidad de La Unión y Santo Domingo.	Localidad de Sumapaz.	Compra pequeñas cantidades según disponibilidad.	Diaria / semanal.	Precio, frescura y cercanía.	Nevera local y venta directa.
Comprador institucional	No se reporta comprador institucional formal.	Sumapaz o Bogotá.	Pendiente validar cantidades y requisitos.	Pendiente.	Inocuidad, trazabilidad, factura, continuidad y presentación.	Gestión institucional.
Tiendas/mercados / ferias	Canal potencial para marca propia.	Bogotá y mercados campesinos.	Volumen por definir.	Proyectada.	Empaque, vida útil, cadena de frío y cumplimiento.	Visita, feria, redes y aliado.
Cliente de Bogotá	Compradores atendidos mediante envíos semanales.	Zona urbana de Bogotá.	Se lleva cada ocho días lo que no se vende localmente; cantidad pendiente.	Semanal.	Producto natural, conservación y entrega.	Encomienda o rutas disponibles.
Otro	Familias que reciben productos como recomendación o degustación.	Sumapaz / Bogotá.	Cantidades pequeñas.	Ocasional.	Prueba del producto y confianza.	Voz a voz y degustación.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Productos lácteos naturales, frescos, de buen sabor, confiables y disponibles en presentaciones familiares.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Los clientes compran diariamente, hacen pedidos, reciben degustaciones, vuelven a comprar y recomiendan el producto.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Comunidad de La Unión y Santo Domingo, profesorado, personal de la Alcaldía, familias de Bogotá, mercados campesinos, tiendas, restaurantes y compradores institucionales.
Evidencia Registrada	Ventas diarias de 2 o 3 libras, envíos semanales a Bogotá, encargos, WhatsApp, redes sociales, voz a voz y degustaciones. Registros pendientes.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Leche producida en la finca, experiencia campesina, origen en Sumapaz, relación directa con el comprador y prácticas de protección de fuentes y aprovechamiento de residuos.
Cambios recientes en la demanda	No se reporta un cambio específico; para ampliar a Bogotá se requerirán mejor empaque, etiqueta, frío, trazabilidad y formalización.
Dificultades principales de venta	Falta de transporte adecuado y cadena de frío, neveras antiguas, ausencia de empaque al vacío y etiquetas, espacio limitado y baja capacidad para estandarizar y aumentar volumen.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores lecheros vecinos	Pecuarios	Experiencia, leche o apoyo logístico futuro.	Canal comercial y aprendizaje.	Compras, rutas o transformación asociada con reglas claras.	Buenas prácticas de pasturas y estiércol.	Identificar productores y capacidades.
Asociación ganadera de origen	Organización / experiencia	Conocimiento acumulado y contactos.	Intercambio de aprendizajes.	Capacitación o articulación puntual.	Manejo ganadero responsable.	Revisar posibilidades de cooperación.
Junta de Acción Comunal	Comunitario	Difusión, espacios y gestión local.	Oferta de alimentos y fortalecimiento local.	Promoción de la marca y eventos.	Protección de fuentes y reciclaje.	Presentar plan de fortalecimiento.
Compradores locales	Comercial	Pedidos, retroalimentación y recomendación.	Producto fresco y atención.	Pedidos programados y base de clientes.	Circuito corto y menos transporte.	Registrar clientes y frecuencia.
Ferias/mercados campesinos	Comercial/ institucional	Acceso a consumidores y visibilidad.	Portafolio territorial.	Participación con empaque y ficha técnica.	Promoción de origen rural.	Consultar requisitos y calendario.
Alcaldía / SENA / entidades	Institucional	Asistencia técnica, formación, marca, equipos y formalización.	Resultados de fortalecimiento.	BPM, costos, etiquetado, infraestructura y comercialización.	Gestión ambiental y sanitaria.	Solicitar visita y ruta de apoyo.
Aliados logísticos	Transporte / frío	Ruta, vehículo y conservación.	Pago y volumen consolidado.	Entregas semanales a Bogotá.	Menor pérdida y viajes consolidados.	Cotizar cadena de frío.
Proveedores de empaque y equipos	Comercial/ técnico	Empacadora, moldes, calderas, refrigeración y etiquetas.	Compra y mantenimiento.	Cotizaciones y capacitación.	Equipos eficientes y empaque responsable.	Comparar especificaciones y costos.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No realizada.	Pendiente.	Pendiente.	No disponible.
Entrevista / conversación	Clientes locales y conocidos.	Expresan aceptación y realizan encargos.	Naturalidad, sabor y confianza.	Mensajes o testimonios pendientes.
Degustación / muestra	Clientes potenciales y compradores directos.	Las pruebas o recortes facilitan la compra.	Conocer sabor y calidad.	Práctica reportada; registro pendiente.
Venta previa	Comunidad, profesorado, personal de Alcaldía y clientes de Bogotá.	Ventas continuas en pequeñas cantidades y recompra.	Frescura, producto natural y cercanía.	Registro de ventas pendiente.
Carta de intención	No existe.	Pendiente para tiendas o mercados.	Continuidad, presentación y precio.	No disponible.
Participación en feria	No reportada en la entrevista.	Pendiente explorar.	Marca territorial y variedad.	No disponible.
Otro: voz a voz y crédito selectivo	Clientes conocidos.	Favorece recomendación y recompra.	Confianza y facilidad de pago.	Acuerdos informales.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Queso campesino	Derivado fresco elaborado artesanalmente con leche propia. Proceso, sal, cuajo y rendimiento pendientes de documentar.	Libra	Leche de la finca, cuajo, sal y otros insumos por verificar.	Refrigeración; tiempo y vida útil pendientes.	Bloque o porción; empaque manual sin etiqueta.	Natural, leche propia, tradición familiar y origen Sumapaz.
Queso doble crema	Queso artesanal de mayor valor, elaborado con leche propia. Especificaciones pendientes.	Libra	Leche, cuajo, sal y proceso por documentar.	Refrigeración y cadena de frío.	Porción o bloque, sin empaque al vacío.	Sabor, textura y producción familiar.
Yogur	Bebida láctea fermentada elaborada artesanalmente. Sabores, cultivo y fórmula pendientes.	Litro	Leche propia, cultivo, azúcar o saborizantes por verificar.	Refrigeración permanente.	Envase por definir.	Producto natural y local.
Arequipe	Dulce de leche artesanal en varias presentaciones. Fórmula y peso por envase pendientes.	Unidad/envase	Leche propia, azúcar y otros ingredientes por verificar.	Lugar fresco o refrigeración según formulación; validar vida útil.	Envases pequeños y grandes de diferentes precios.	Transformación de leche propia y variedad de tamaños.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Leche	40-50 litros diarios reportados	1. ordeñar las cinco o seis vacas, filtrar y trasladar la leche al área de proceso.	Diario; tiempos pendientes.
Derivados lácteos	Según programación	2. Seleccionar el producto a elaborar y alistar estufas, ollas, utensilios, agua y EPP.	Pendiente medir.
Quesos	300-400 lb mensuales totales reportadas	3. Calentar o acondicionar leche, adicionar cuajo y realizar coagulación.	Pendiente por lote.
Quesos	Por lote	4. Cortar, desuerar, moldear, prensar, salar y enfriar según tipo.	Pendiente documentar..
Yogur	Litros pendientes	5. Pasteurizar, enfriar, inocular, fermentar, envasar y refrigerar.	Pendiente documentar..
Arequipe	Unidades pendientes	6. Concentrar la leche con ingredientes, agitar, controlar punto, envasar y enfriar.	Pendiente documentar..
Todos	Cada lote	7. Limpiar y desinfectar equipos, área y recipientes; manejar aguas, suero y residuos.	Después de cada proceso.
Todos	Cada unidad	8. Empacar manualmente, identificar de forma temporal y almacenar en nevera.	Inmediato.
Todos	Pedidos diarios / semanales	9. Vender localmente o transportar en nevera de icopor hacia Bogotá.	Diario/cada 8 días.

Observaciones del formato: Pendiente validar para cada producto: fórmula, ingredientes, cantidades, proceso, temperaturas, tiempos, rendimiento, peso neto, presentación, proveedor de envases, material de empaque, vida útil, refrigeración, rotulado, lote, fecha de elaboración y vencimiento, criterios de calidad, análisis microbiológico, condiciones de almacenamiento, requisitos sanitarios y trazabilidad desde el ordeño.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Leche cruda propia	40-50 litros diarios en total.	Diaria.	Cinco o seis vacas de la finca.	N/A	Carga orgánica y riesgo sanitario si no se maneja bien.	Higiene de ordeño, filtrado, frío y trazabilidad.	No se compra leche externa.
Cuajo/cultivos lácteos	Cantidad pendiente.	Según lote.	Proveedor no informado.	Según ficha	Envases, dosificación y riesgo de pérdida de calidad.	Registrar lote, dosis y almacenamiento.	Pendiente inventario.
Sal, azúcar y otros ingredientes	Cantidad pendiente.	Según producto.	Comercio.	N/A	Residuos de empaque y consumo de recursos.	Compra planificada y separación.	Fórmulas pendientes.
Agua potable	Consumo no medido; pago \$50.000-\$60.000 mensual.	Diaria.	Acueducto y aljibe natural.	N/A	Consumo y aguas residuales.	Medir, proteger fuente y usar eficientemente.	Calidad pendiente de análisis.
Energía eléctrica	Pago \$60.000-\$70.000 mensual.	Mensual.	Red eléctrica.	N/A	Huella y costo.	Equipos eficientes, mantenimiento y registro.	Incluye refrigeración y uso doméstico por aclarar.
Gas	Pipeta de 100 lb a \$250.000 cada quincena.	Quincenal reportada.	Proveedor de gas.	Inflamable	Emisiones, incendio y costo alto.	Almacenamiento seguro, revisión y eficiencia térmica.	Equivale a cerca de \$500.000 mensuales; verificar.
Leña	Cantidad no informada.	Complementaria.	Predio o proveedor no indicado.	Combustible	Humo, material particulado y presión sobre biomasa.	Leña legal y seca, ventilación, estufa eficiente y EPP.	Se usa para mover calderas.
Empaques y bolsas	Cantidad pendiente.	Cada venta.	Comercio.	N/A	Residuos plásticos.	Diseño reciclable, mínimo y separación.	Sin marca ni etiqueta actualmente.
Neveras de icopor	Pequeñas; cantidad pendiente.	Envíos semanales.	Propias / comercio.	N/A	Residuo, ruptura de frío y limpieza.	Contenedor sanitario reutilizable y termómetro.	Transporte actual a Bogotá.
Detergentes / desinfectantes	Cantidad y productos pendientes.	Cada jornada.	Comercio.	Según ficha	Aguas de lavado y riesgo químico.	Dosificar, almacenar y tratar efluentes.	No descritos en la entrevista.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Entre 300 y 400 libras mensuales de queso, sin discriminación entre campesino y doble crema. Producción de yogur y arequipe pendiente de cuantificar.
Producción normal de referencia	La producción depende de la lactancia. Se reportan 40-50 litros de leche diarios y ventas locales de 2-3 libras diarias, más envíos semanales a Bogotá.
Capacidad mensual teórica	No determinado. Está limitado por el espacio doméstico, estufas básicas, moldes, refrigeración, empaque y transporte.
Producción máxima posible	Pendiente de calcular según leche disponible, rendimiento por producto, capacidad de equipos, frío, mano de obra y mercado.
Área / N° de habitaciones / lote	Espacio en la casa familiar dentro de la finca. Dimensiones y diseño pendientes.
Limitantes técnico-productivos	Espacio pequeño, falta de moldes, calderas, empacadora, utensilios, refrigeración adecuada, estandarización y registros.
Limitantes ambientales	Verano, heladas, reducción de pasturas y agua, uso intensivo de gas y leña, aguas de lavado y residuos lácteos pendientes de caracterizar.
Capacidad instalada	Cinco o seis vacas, 40-50 litros diarios, estufas básicas, ollas, utensilios, neveras locales y experiencia familiar. Inventario pendiente.
Capacidad utilizada actual	Producción artesanal familiar; 300-400 libras de queso mensuales reportadas. No se conoce porcentaje de utilización.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Mejorar infraestructura, equipos, frío y empaque; registrar rendimientos y costos; fortalecer pasturas y agua; asegurar inocuidad, transporte y mercados antes de ampliar.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Acueducto y aljibe natural.	Caudal, calidad y consumo no medidos.	Es esencial para animales, proceso y limpieza.	Riesgo sanitario o limitación productiva.	Alta	Analizar agua, medir consumo y proteger el aljibe.
Fuentes hídricas cercanas	La familia siembra árboles y protege las fuentes.	Distancias, franjas y estado pendientes.	La contaminación afectaría leche y proceso.	Pérdida de calidad y riesgo ambiental.	Alta	Verificar cerramiento, franjas y plan de protección.
Suelo / pasturas	Sostiene cinco o seis vacas y huerta.	Área, capacidad de carga y fertilidad no evaluadas.	El verano reseca las pasturas.	Menos alimento y leche.	Alta	Plan de pasturas, reserva de forraje y manejo regenerativo.
Pendiente/topografía	No descrita.	Accesos y drenajes pendientes.	Puede afectar transporte y manejo de cargas.	Riesgo locativo y logístico.	Media	Inspeccionar rutas, pisos y drenajes.
Clima	Invierno fuerte y verano intenso; el verano es más severo.	Heladas, calor y menor agua.	Reduce pasturas y producción de leche.	Variación de volumen e ingresos.	Muy alta	Reserva de agua y forraje, sombra y monitoreo climático.
Biodiversidad	Árboles, huerta y ovejas en el predio.	Inventario y manejo no documentados.	Puede aportar a protección y circularidad.	Beneficio o conflicto según manejo.	Media	Conservar vegetación y controlar acceso animal a fuentes.
Uso de insumos	Gas, leña, ingredientes, detergentes y empaques.	Consumos y fichas incompletos.	Eleva costos y emisiones.	Menor margen e impacto ambiental.	Alta	Inventario, dosificación, equipos eficientes y compras planificadas.
Manejo de residuos	Plásticos a reciclaje, estiércol a abono y orgánicos a ovejas.	Suero, aguas de lavado y residuos sanitarios no descritos.	Puede contaminar agua y suelo.	Carga orgánica y riesgo sanitario.	Alta	Cuantificar y establecer protocolo integral.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Físico	Calor, vapor y superficies calientes.	Sí	Alta	Guantes, gafas, tapabocas y peto.	Aislamiento, señalización, ventilación y procedimientos.
Mecánico/térmico	Manipulación de ollas, agua y leche caliente.	Sí	Alta	Trabajo cuidadoso y EPP.	Calderas seguras, carros, asas y límites de carga.
Biomecánico	Levantamiento y traslado de recipientes pesados.	Sí	Alta	No se reportan ayudas.	Mesas a altura, carros, trabajo en pareja y técnica.
Químico	Detergentes y desinfectantes.	Sí	Media	No informado.	Fichas, guantes, rotulado y almacenamiento.
Biológico	Leche cruda, microorganismos y alimentos perecederos.	Sí	Alta	Higiene artesanal y EPP.	BPM, control de temperatura, análisis y limpieza.
Eléctrico	Neveras y equipos en ambiente húmedo.	Sí	Media	No informado.	Revisión técnica, puesta a tierra y protección.
Incendio / explosión	Pipetas de gas y estufas de leña.	Sí	Alta	No informado.	Ubicación segura, ventilación, extintor y revisión de fugas.
Locativo	Pisos húmedos, espacio reducido y obstáculos.	Sí	Media-alta	No informado.	Piso antideslizante, drenaje, orden y señalización.
Tránsito	Envíos y desplazamientos a Bogotá.	Sí	Semanal/impacto alto	Neveras de icopor y rutas disponibles.	Transporte seguro, cadena de frío y plan de ruta.
Humo/material particulado	Uso de leña.	Sí	Variable	No informado.	Chimenea, ventilación, estufa eficiente y protección respiratoria.

Observaciones del formato: Los riesgos se identifican preventivamente con base en la entrevista. Deben validarse mediante visita al área de ordeño, espacio de transformación, estufas, ollas, calderas improvisadas, conexiones de gas y energía, pisos, drenajes, almacenamiento, neveras, transporte, manejo de leche y productos, agua, químicos de limpieza, suero, cargas, fuego, humo y participación de todos los integrantes de la familia.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar guantes térmicos, peto, gafas, tapabocas y calzado antideslizante.	Térmico, biológico y locativo.	Familia.	Cada jornada.	Checklist/fotos.
Revisar estufas, pipetas, mangueras, reguladores, cables y neveras.	Incendio, gas y eléctrico.	John/técnico.	Antes de uso y mensual.	Registro de mantenimiento.
No levantar recipientes calientes sin ayuda; usar carros o mesas.	Biomecánico y quemaduras.	Familia.	Cada lote.	Procedimiento.
Mantener área ordenada, seca, ventilada y con drenaje.	Caídas y contaminación.	Familia.	Diaria.	Lista de limpieza.
Disponer de botiquín, extintor, números de emergencia y ruta de atención.	Emergencias.	John.	Revisión mensual.	Inventario.
Capacitar en BPM, temperaturas, higiene, gas, fuego y manipulación de cargas.	Biológico, térmico y seguridad.	Entidad/familia.	Semestral.	Certificado/acta.
Registrar incidentes y condiciones inseguras.	Seguimiento SG-SST.	John.	Cuando ocurra / mensual.	Formato.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	Mercados campesinos y ferias de Sumapaz o Bogotá.	Familia / entidad.	Según convocatoria.
Venta directa	Sí	En Santo Domingo y La Unión, desde neveras y por encargo.	John y familia.	Diaria.
Redes sociales	Sí	Publicación de productos y contacto con conocidos.	Familia.	Según disponibilidad.
WhatsApp/llamadas	Sí	Pedidos y coordinación de entregas.	John/familia.	Diaria o semanal.
Tiendas/restaurantes / plazas	No	Canales de Bogotá y La Unión por validar.	Responsable comercial.	Pendiente.
Compras institucionales	No	Profesorado y personal de Alcaldía son clientes individuales, no contrato institucional.	Por definir.	Pendiente.
Comercialización asociativa	No	Experiencia previa en asociación; posible alianza futura.	Familia / aliados.	Por desarrollar.
Otro	Sí	Encomiendas con rutas estudiantiles y voz a voz.	John.	Semanal/cada 8 días.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Queso campesino / libra	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$11.000 local.	Adicional para Bogotá en caja o icopor; valor pendiente.	11000	Precio definido por la familia según inversión y mercado.
Queso doble crema / libra	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$15.000 local.	No incluido de forma detallada.	15000	Mayor valor por tipo de producto; costos pendientes.
Yogur/litro	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$13.500 por litro.	Envase, frío y transporte pendientes.	13500	Precio actual informado por el productor.
Arequipe/envase	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$3.500, \$5.500, \$8.000 o \$10.000 según presentación.	Envase, etiqueta y entrega pendientes.	Pendiente de verificar	Varias presentaciones; peso neto y costos deben definirse.

Observaciones del formato: Los precios son establecidos por la familia con base en lo que invierte y en el mercado, pero no se cuenta con costos unitarios completos. Deben incluirse leche, alimentación y sanidad del ganado, mano de obra, gas, leña, agua, energía, cuajo, cultivos, azúcar, sal, limpieza, envases, refrigeración, transporte, pérdidas, equipos y depreciación. El dato de costos de \$350.000 mensuales es inconsistente con el gas reportado de aproximadamente \$500.000 mensuales, además de agua y energía; debe reconstruirse con facturas.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Queso campesino	Parte de las 300-400 lb mensuales totales; cantidad exacta pendiente.	11000	Pendiente de verificar	Contado y crédito selectivo.	La Unión, Santo Domingo y Bogotá.
Queso doble crema	Cantidad mensual pendiente.	15000	Pendiente de verificar	Contado y crédito selectivo.	Clientes directos.
Yogur	Litros mensuales pendientes.	13500	Pendiente de verificar	Contado.	Pedidos, WhatsApp y venta directa.
Arequipe	Unidades y tamaños pendientes.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado.	Clientes locales y Bogotá.
Venta total proyectada	Pendiente por producto y temporada.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado/transferencia / crédito controlado.	Venta directa, redes, mercados y aliados.

Observaciones del formato: La entrevista reporta entre 300 y 400 libras mensuales de queso, 2 o 3 libras vendidas diariamente en el territorio y envíos semanales de excedentes a Bogotá, pero no discrimina cuánto corresponde a queso campesino o doble crema ni las cantidades de yogur y arequipe. No es posible calcular ingresos mensuales confiables sin registros de producción, inventario, venta, merma y cartera por cada línea.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Cliente directo	Atención amable, degustación, información de disponibilidad y cumplimiento.	WhatsApp, llamada y contacto personal.	Cada venta.	Familia.
Comprador local	Mantener producto refrigerado, calidad constante y pedidos reservados.	Teléfono y punto local.	Diaria / semanal.	John/familia.
Consumidor final	Explicar origen, conservación y uso; solicitar opinión.	Etiqueta futura, redes y conversación.	Cada compra.	Familia.
Cliente de Bogotá	Programar envío, confirmar recepción y conservación.	WhatsApp/llamada.	Cada 8 días.	John..
Tienda o mercado	Presentar ficha, muestras, precios, capacidad y calendario.	Reunión, correo y WhatsApp.	Mensual/según acuerdo.	Responsable comercial.
Cliente a crédito	Definir cupo, fecha y registro para casos seleccionados.	Formato / WhatsApp.	Cada operación.	John.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Quesos local	Venta directa / nevera en La Unión.	Diario; validar vida útil.	Traslado local no precisado.	Refrigeración continua y empaque higiénico.	2-3 lb diarias reportadas.	Pendiente.	Familia.
Quesos Bogotá	Encomienda o entrega semanal.	Cada 8 días; tiempo real pendiente.	Rutas estudiantiles / transporte disponible.	Nevera de icopor, hielo o refrigerante; termómetro pendiente.	Cantidad pendiente.	Valor agregado no cuantificado.	John.
Yogur	Pedido local o urbano.	Mismo día o plazo validado.	Transporte refrigerado.	Cadena de frío permanente.	Pendiente.	Por cotizar.	Familia.
Arequipe	Venta directa / envío.	Según vida útil validada.	Ruta disponible.	Envase cerrado, limpio y protegido.	Pendiente.	Por calcular.	Familia.
Portafolio futuro	Mercado campesino o tienda.	Según acuerdo.	Vehículo aliado con frío.	Empaque al vacío o envase rotulado y temperatura controlada.	Pendiente.	Por cotizar.	Responsable comercial.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Origen	Vereda Santo Domingo, predio familiar y leche propia.	John.	Etiqueta, ficha o QR futuro.	Cada lote.	Registro y fotografías.
Ordeño y leche	Fecha, vacas, litros, condiciones y destino.	Familia.	Planilla.	Diaria.	Registro de ordeño.
Lote de producción	Producto, fecha, litros usados, ingredientes, rendimiento y responsable.	Responsable de proceso.	Ficha de lote.	Cada elaboración.	Código de lote.
Calidad y temperatura	Higiene, temperatura, refrigeración y observaciones.	Familia.	Checklist/termómetro.	Cada lote y entrega.	Planilla.
Empaque y vencimiento	Peso, envase, fecha de elaboración, conservación y vencimiento.	Familia.	Etiqueta.	Cada unidad.	Rotulado.
Cliente y entrega	Cantidad, precio, canal, fecha, pago y devolución.	John/familia.	Registro de ventas.	Cada venta.	Comprobante / base.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Espacio de transformación	Construir o adecuar área amplia, lavable, ventilada, con drenaje y flujo higiénico.	Pendiente de verificar	1 área.	Pendiente de verificar	Pequeño, doméstico y limitado.	Por cotizar.
Empacadora al vacío	Equipo acorde al volumen y tipo de empaque.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	No disponible.	Por cotizar.
Calderas/equipos térmicos	Calderas seguras y eficientes para lácteos.	Pendiente de verificar	Según diseño.	Pendiente de verificar	Estufas y ollas básicas.	Por cotizar.
Moldes y utensilios	Moldes, mesas y utensilios de acero inoxidable.	Pendiente de verificar	Según portafolio.	Pendiente de verificar	Se trabaja con herramientas básicas.	Por cotizar.
Refrigeración	Refrigerador o cuarto frío con control de temperatura.	Pendiente de verificar	Según capacidad.	Pendiente de verificar	Neveras en La Unión, antiguas o inadecuadas.	Por cotizar.
Etiquetas y bolsas impresas	Diseño, impresión y empaques adecuados.	Pendiente de verificar	Según producción.	Pendiente de verificar	Sin marca ni rotulado.	Por cotizar.
Caja registradora / control de dinero	Sistema sencillo de ventas, inventario y cartera.	Pendiente de verificar	1 sistema.	Pendiente de verificar	Manejo manual.	Por cotizar.
Transporte con frío	Vehículo aliado, contenedores sanitarios y monitoreo de temperatura.	Pendiente de verificar	Servicio / equipos.	Pendiente de verificar	Encomienda y neveras de icopor.	Por cotizar.
Tratamiento de agua y efluentes	Análisis, separación de suero, drenajes y manejo de aguas.	Pendiente de verificar	Según diseño.	Pendiente de verificar	Protección de fuente, pero sin sistema descrito.	Por cotizar.

Observaciones del formato: Prioridades expresadas por el productor: 1) construcción o adecuación de un espacio más amplio y técnico para procesamiento; 2) adquisición de empacadora al vacío, calderas, moldes y utensilios; y 3) diseño de etiquetas, empaques y bolsas con marca propia. Como necesidades complementarias se identifican refrigeración adecuada, transporte con cadena de frío, registro de ventas y manejo sanitario y ambiental. Toda inversión debe basarse en un diseño de proceso, capacidad real, cotizaciones y flujo de caja verificado.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Materia prima / producción	Gastos de producción y materia prima.	350000	No se detallan conceptos; podría excluir alimentación, gas o servicios. Verificar.
Gas	Pipeta de 100 lb.	500000	Contradice el total de costos informado; revisar frecuencia y uso.
Leña	Combustible complementario.	Pendiente de verificar	Registrar cantidad, origen y costo.
Agua	Acueducto.	50000	\$50.000-\$60.000 mensuales. Aclarar porción productiva y doméstica.
Energía	Neveras y otros usos.	60000	\$60.000-\$70.000 mensuales. Aclarar porción productiva y doméstica.
Empaques	Bolsas, envases, icopor y futuros rótulos.	Pendiente de verificar	No reportado. Calcular por producto y presentación.
Transporte	Envíos locales y a Bogotá.	Pendiente de verificar	No reportado. Registrar por viaje, kilo y canal.
Mano de obra	John, esposa y dos hijas.	Pendiente de verificar	No valorada. Registrar horas y remuneración familiar.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diligenciar con registros mensuales reales. Producción variable según lactancia; separar queso, yogur y arequipe.
2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diligenciar con registros mensuales reales. Producción variable según lactancia; separar queso, yogur y arequipe.
3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diligenciar con registros mensuales reales. Producción variable según lactancia; separar queso, yogur y arequipe.
4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diligenciar con registros mensuales reales. Producción variable según lactancia; separar queso, yogur y arequipe.
5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diligenciar con registros mensuales reales. Producción variable según lactancia; separar queso, yogur y arequipe.
6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diligenciar con registros mensuales reales. Producción variable según lactancia; separar queso, yogur y arequipe.
7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diligenciar con registros mensuales reales. Producción variable según lactancia; separar queso, yogur y arequipe.
8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diligenciar con registros mensuales reales. Producción variable según lactancia; separar queso, yogur y arequipe.
9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diligenciar con registros mensuales reales. Producción variable según lactancia; separar queso, yogur y arequipe.
10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diligenciar con registros mensuales reales. Producción variable según lactancia; separar queso, yogur y arequipe.
11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diligenciar con registros mensuales reales. Producción variable según lactancia; separar queso, yogur y arequipe.
12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diligenciar con registros mensuales reales. Producción variable según lactancia; separar queso, yogur y arequipe.

Observaciones del formato: La entrevista menciona una ganancia neta mensual de \$400.000 a \$500.000 y gastos de producción o materia prima cercanos a \$350.000. Sin embargo, también reporta gas por aproximadamente \$500.000 mensuales, agua por \$50.000-\$60.000 y energía por \$60.000-\$70.000, sin incluir leña, transporte, empaque, alimentación del ganado ni mano de obra. Por tanto, los datos financieros son inconsistentes y no permiten determinar ingresos, costo por producto ni utilidad real. Se requiere reconstruir la contabilidad con facturas, inventarios y ventas. El flujo de caja debe elaborarse por producto y temporada, registrando diariamente litros ordeñados, litros procesados, cantidades obtenidas, ventas, inventario, devoluciones y pagos. Los costos deben separar ganadería, transformación, servicios, combustible, empaques, transporte, mano de obra, mantenimiento y crédito. La inversión en infraestructura y maquinaria no debe definirse hasta conocer el margen real y contar con demanda validada.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO
Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua	Ordeño, transformación, limpieza, ganado y vivienda.	Consumo no medido; acueducto y aljibe.	4	Medir por actividad, ahorrar y analizar calidad.
Energía	Neveras, iluminación y futuros equipos.	\$60.000-\$70.000 mensuales, uso productivo no separado.	3	Medir, mantener equipos y seleccionar eficiencia.
Gas	Calentamiento de leche y procesos.	Pipeta de 100 lb cada quincena reportada.	4	Auditar consumo y mejorar eficiencia térmica.
Leña	Apoyo a estufas o calderas.	Cantidad no medida.	3	Origen legal, secado, estufa eficiente y reducción.
Transporte	Envíos semanales y compras.	No medido.	3	Consolidar rutas y usar transporte adecuado.
Empaques	Bolsas, envases e icopor.	Cantidades no registradas.	3	Diseño reciclable, retornable o mínimo.
Estiércol	Ganado lechero.	No medido; se usa como abono.	2	Compostar o aplicar técnicamente.
Aguas / suero	Transformación y limpieza.	Manejo no reportado.	4	Cuantificar, separar y definir aprovechamiento o tratamiento.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Leche diaria	Litros obtenidos por día y vaca.	40-50 L/día total reportados.	100% registrado y estable según plan.	Diaria.	Familia.	Planilla.
Rendimiento de queso	Libras de queso / litros de leche.	No calculado.	Definir por tipo de queso.	Cada lote.	John.	Ficha de lote.
Producción mensual	Unidades o libras por producto.	300-400 lb de queso total; otros pendientes.	100% discriminada.	Mensual.	Familia.	Inventario.
Merma/devolución	Producto perdido o devuelto / producido.	No medido.	Línea base y reducción.	Mensual.	Familia.	Registro.
Costo unitario	Costo total / unidad vendible.	No calculado.	Definido para 4 productos.	Mensual.	John/asesor.	Hoja de costos.
Margen neto	Utilidad/ventas.	Ganancia reportada \$400.000-\$500.000, no verificada.	Margen positivo comprobado.	Mensual.	John.	Estado de resultados.
Cientes activos	Compradores que repiten.	No registrados.	Base actualizada.	Mensual.	Familia.	Listado.
Temperatura de frío	Temperatura de almacenamiento y entrega.	No registrada.	100% dentro de rango definido.	Diaria / entrega.	Familia.	Termómetro.
Consumo de agua / energía	Consumo por litro o kilo procesado.	No medido.	Línea base y reducción.	Mensual.	John.	Facturas/medidor.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economia Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Plásticos y recortes de bolsas	No medida.	Se reciclan y entregan al carro de basura.	Separar limpio, pesar y entregar a aprovechamiento.	Empaque y proceso.	Familia.
Envases y empaques de ingredientes	No medida.	No descrito.	Separar, lavar cuando aplique y gestionar.	Producción.	Familia.
Estiércol bovino	No medido.	Se usa como abono para pastos y huerta.	Compostar y dosificar técnicamente.	Ganadería.	John.
Residuos orgánicos de cocina	No medida.	Se lavan y suministran a ovejas.	Definir materiales permitidos y manejo higiénico.	Actividad familiar.	Familia.
Suero lácteo	Pendiente verificar.	No reportado.	Separar y evaluar aprovechamiento autorizado.	Elaboración de quesos.	Familia.
Aguas de lavado	No medida.	No reportado.	Trampa de sólidos, dosificación y tratamiento.	Limpieza de área y utensilios.	Familia.
Humo/ceniza	No medido.	No reportado.	Ventilación, estufa eficiente y uso seguro de ceniza.	Uso de leña.	Familia.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluacion Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Leche propia	% leche aprovechada.	Planificar portafolio según disponibilidad.	La unidad transforma solo su producción.	4	Programar lotes y reducir pérdidas.	Familia.
Estiércol	Kg aprovechados.	Compost o abono estabilizado.	Se aplica en pastos y huerta.	3	Manejo técnico y registro.	John.
Residuos de cocina	Kg aprovechados sin incidentes.	Aprovechamiento controlado.	Se suministran a ovejas.	3	Lista de residuos aptos y limpieza.	Familia.
Suero	Litros aprovechados.	Alimentación autorizada, bebidas, panificación u otro uso viable.	No se describe..	1	Cuantificar y evaluar técnica y sanitariamente.	Familia/técnico.
Agua de enfriamiento	Litros reutilizados.	Reutilización no sanitaria donde sea seguro.	No descrita.	2	Separar corrientes limpias.	Familia.
Empaques	% empaque sostenible.	Empaque reciclable o retornable.	Sin marca; uso de bolsas e icopor.	2	Piloto y comunicación al cliente.	Familia.
Refrigeración	kWh por producto.	Equipo eficiente y mantenimiento.	Neveras antiguas.	2	Evaluar consumo y reemplazo.	John/técnico.
Transporte	Costo por kg.	Consolidar pedidos y ruta.	Envíos pequeños y frecuentes.	2	Calendario semanal.	John/aliado.
Marca / conocimiento	Productos rotulados.	Convertir historia y trazabilidad en valor.	Experiencia familiar no documentada.	3	Etiqueta y contenido digital.	Familia.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Fuentes hídricas	Analizar agua, verificar protección y registrar mantenimiento.	Alta	3 meses	Familia/técnico.	Análisis de laboratorio y cercado.	Fuente protegida y agua analizada.	Resultados/fotos.
Pasturas	Plan de pastos, rotación y reserva de forraje.	Alta	6 meses	John / técnico.	Semilla, cercas y asesoría.	Disponibilidad y litros de leche.	Planilla.
Suelo	Compostaje, dosis y distancia a fuentes.	Media	4 meses	Familia.	Área de compost.	Aplicaciones registradas.	Registro.
Área de proceso	Medir, separar sólidos y tratar aguas.	Alta	6 meses	John.	Trampa de grasa/sólidos.	Litros/kg y manejo definido.	Bitácora.
Energía/combustible	Auditoría térmica y de refrigeración.	Alta	6 meses	John/técnico.	Aislamiento y equipos.	Costo por lote reducido.	Facturas.
Residuos	Protocolo de suero, plásticos, estiércol y orgánicos.	Alta	3 meses	Familia.	Contenedores y fichas.	% gestionado.	Registro.
Inocuidad	Diseño del cuarto y BPM.	Alta	6-12 meses	Familia / asesor.	Obras, equipos y EPP.	Cumplimiento de checklist.	Visitas/formatos.
Comunidad	Compras locales, empleo familiar y participación en mercados.	Media	Continuo	Familia.	Gestión comercial.	Clientes y alianzas.	Pedidos/actas.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Verano intenso	Reseca pasturas, reduce agua y disminuye producción de leche.	Menor materia prima e ingresos.	Reserva de agua y forraje, rotación, sombra y monitoreo.
Heladas	Se presentan en verano y afectan pasturas.	Pérdida de alimento y estrés animal.	Diversificar forrajes y proteger áreas estratégicas.
Invierno fuerte	Puede afectar acceso, humedad y manejo.	Dificultad logística, barro y problemas sanitarios.	Drenajes, rutas seguras y almacenamiento.
Calor en proceso	Aumenta riesgo laboral y demanda de enfriamiento.	Quemaduras y falla de cadena de frío.	Ventilación, aislamiento y equipos eficientes.
Variación de lactancia	La oferta de leche cambia durante el año.	Producción y ventas inestables.	Calendario reproductivo y plan de portafolio.
Dependencia de combustibles	El gas y la leña son costosos.	Mayor costo y emisiones.	Eficiencia térmica y evaluación de alternativas.
Registros climáticos	No se reportan.	No permite relacionar clima, pastos y leche.	Registrar lluvia, helada, agua, pasturas y producción.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Disminución de leche.	Lactancia, verano, heladas o pasturas.	Menor producción y ventas.	Muy alto	Plan ganadero, forraje y registros.	Ajustar portafolio y pedidos.
Sanitario	Contaminación del producto.	Espacio doméstico, frío o higiene insuficiente.	Enfermedad, devolución o cierre.	Muy alto	BPM, agua analizada, temperatura y área técnica.	Retirar lote, informar y corregir.
Térmico/SST	Quemadura o lesión con ollas.	Calor, peso y equipos básicos.	Lesión grave.	Muy alto	EPP, ayudas y calderas seguras.	Primeros auxilios y atención.
Incendio	Fuga de gas o estufa de leña.	Instalación, ventilación o manejo.	Daños personales y materiales.	Muy alto	Revisión, extintor y protocolo.	Evacuar, cerrar fuente y emergencias.
Financiero	Costos mayores que ingresos.	Datos incompletos, gas y servicios altos.	Descapitalización.	Muy alto	Contabilidad por producto e inversión gradual.	Suspender expansión y ajustar precios.
Comercial	Pérdida de clientes o producto.	Falta de etiqueta, frío o cumplimiento.	Menores ingresos.	Alto	Plan de entregas, empaque y trazabilidad.	Reposición y acción correctiva.
Logístico	Ruptura de cadena de frío.	Icopor, tiempos y transporte no controlados.	Deterioro y riesgo sanitario.	Muy alto	Termómetro, contenedor y ruta validada.	No vender producto fuera de temperatura.
Ambiental	Vertimiento de suero o aguas.	Manejo no definido.	Contaminación de agua y suelo.	Alto	Separar, aprovechar y tratar.	Contener y corregir manejo.
Climático	Verano o helada severa.	Variabilidad climática.	Pérdida de pasturas y leche.	Alto	Reservas y adaptación.	Priorizar alimentación y agua.
Reputacional	Producto sin etiqueta o inconsistente.	Falta de estandarización.	Pérdida de confianza.	Alto	Ficha, lote, atención y control.	Comunicar y corregir.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Verificar datos, predio, coordenadas, roles y estrategia comercial.	Identificación	John/equipo PMAPC.	1 mes	Documentos y visita.	Ficha validada.	Soportes.
Inventariar vacas, equipos, neveras, espacio y capacidad.	Productiva	Familia/técnico.	1 mes	Formatos y medición.	Capacidad real definida.	Inventario.
Registrar 90 días de leche, producción, ventas, costos y cartera.	Financiera/productiva	Familia.	3 meses	Planillas.	Línea base confiable.	Registros.
Diseñar área higiénica de transformación y flujo de proceso.	Infraestructura / sanitario	Técnico/familia.	3 meses	Plano y visita.	Diseño y presupuesto.	Plano/cotización
Estandarizar fichas de queso, yogur y arequipe.	Calidad	Tecnólogo/familia.	3 meses	Recetas, balanza y termómetro.	Rendimiento y calidad definidos.	Fichas de lote.
Analizar agua y definir manejo de suero y efluentes.	Ambiental/ sanitario	Técnico/familia.	3 meses	Muestras y diseño.	Ruta ambiental definida.	Resultados/protocolo
Cotizar empacadora, calderas, moldes, utensilios y frío.	Inversión	John / asesor.	2 meses	Proveedores.	Comparativo técnico.	Cotizaciones.
Diseñar marca, etiqueta y empaque preliminar.	Comercial	Familia / entidad.	4 meses	Diseño y requisitos.	Presentación validada.	Prototipo.
Validar transporte y dos canales de Bogotá.	Logística/comercial	John.	4 meses	Muestras, termómetro y reuniones.	Ruta y demanda comprobadas.	Acuerdos/pedidos
Implementar plan básico de SST y BPM.	SST/sanitario	Familia / entidad.	3 meses	EPP, extintor y formatos.	Menor riesgo y proceso ordenado.	Checklists.

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Identificación	Datos y ubicación verificados.	100%.	Una vez.	John.	Ficha.
Ganadería	Vacas, litros diarios y lactancia registrados.	100% diario.	Diaria / mensual.	Familia.	Planilla.
Producción	Unidades y rendimiento por producto.	100% de lotes.	Cada lote.	John/familia.	Ficha.
Calidad	Temperatura, limpieza y devoluciones.	100% controlado.	Diaria / lote.	Familia.	Checklist.
Financiera	Costo, ingreso y margen por producto.	4 productos calculados.	Mensual.	John/asesor.	Hoja de costos.
Comercial	Clientes, pedidos y cartera.	100% registrados.	Cada venta.	Familia.	Base.
Logística	Tiempo, temperatura y costo por entrega.	100% de envíos.	Cada viaje.	John.	Registro.
Agua/energía	Consumo y costo productivo.	Línea base.	Mensual.	John.	Factura/medición.
Ambiental	Suero, aguas, estiércol y plásticos gestionados.	100% con protocolo.	Mensual.	Familia.	Bitácora.
SST	EPP, inspecciones e incidentes.	Plan activo y cero accidentes graves.	Mensual.	John.	Checklist.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistemica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Construir área de proceso	Mejora higiene y capacidad.	Facilita acceso a mercados.	Alta inversión.	Más agua y efluentes.	Diseño sanitario y tratamiento.
Comprar empacadora al vacío	Mejora conservación y presentación.	Amplía mercado y confianza.	Equipo, bolsas y mantenimiento.	Genera empaque plástico.	Seleccionar capacidad y material adecuado.
Comprar calderas	Estandariza temperatura y volumen.	Mejora calidad.	Inversión y combustible.	Emisiones y consumo energético.	Equipo eficiente y seguro.
Renovar refrigeración	Protege producto y reduce pérdida.	Permite entregas confiables.	Inversión y energía.	Huella eléctrica y refrigerante.	Equipo eficiente y mantenimiento.
Crear etiquetas	Mejora identificación y trazabilidad.	Fortalece marca.	Costo por unidad.	Residuo de empaque.	Diseño mínimo, legal y reciclable.
Aumentar producción	Usa más leche y capacidad.	Atiende más clientes.	Eleva capital de trabajo.	Mayor agua, energía y residuos.	Solo con mercado y capacidad validados.
Vender en Bogotá	Amplía demanda.	Mayor alcance.	Transporte y frío.	Emisiones.	Consolidar ruta y precio diferenciado.
Usar más leña	Aumenta calor disponible.	Puede sostener volumen.	Costo variable.	Humo y presión sobre recurso.	Reducir y usar tecnología eficiente.
Aprovechar estiércol/ suero	Reduce residuos.	Aporta narrativa sostenible.	Puede ahorrar o generar valor.	Disminuye contaminación.	Validación técnica y sanitaria.
Formalizar y aplicar BPM	Estandariza operación.	Abre canales formales.	Costos de adecuación y registros.	Mejora control ambiental.	Ruta gradual según capacidad.

Observaciones del formato: INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR • Confirmar nombre completo, documento, teléfono y correo de John Alexander Cifuentes. Confirmar el nombre comercial "El Rincón del Sabor" y definir titular o representante de la unidad. • Verificar nombre del predio, tenencia familiar, dirección, sector, acceso y coordenadas en Santo Domingo. Precisar el tiempo de funcionamiento independiente y la relación actual con la asociación de origen. Identificar roles, jornadas y responsabilidades de John, su esposa y sus dos hijas. • Medir y evaluar el espacio actual de transformación, pisos, paredes, techo, ventilación, drenajes y flujo. • Levantar inventario y estado de estufas, ollas, utensilios, moldes, neveras, recipientes y equipos. Confirmar inventario bovino: cinco o seis vacas, raza, lactancia, producción por vaca y estado sanitario. Registrar diariamente los 40-50 litros de leche y su destino por producto. • Discriminar las 300-400 libras mensuales entre queso campesino y doble crema y cuantificar yogur y arequipe. • Documentar fórmulas, ingredientes, temperaturas, tiempos, rendimientos, peso neto, vida útil y conservación. Confirmar precios, tamaños y pesos de las cuatro presentaciones de arequipe. Registrar ventas locales de 2-3 libras diarias, envíos semanales a Bogotá, clientes, pagos, crédito y devoluciones. Reconstruir ingresos y costos, especialmente la inconsistencia entre \$350.000 de costos y \$500.000 mensuales de gas. Separar costos productivos y domésticos de agua, energía, gas, leña, transporte y mano de obra. • Analizar calidad del agua de acueducto y aljibe y verificar protección de la fuente. • Cuantificar y definir el manejo de suero, aguas de lavado, detergentes, estiércol, plásticos, cenizas y orgánicos. Medir temperaturas de almacenamiento y transporte y validar las neveras de La Unión y el uso de icopor. Definir ruta de formalización, BPM, requisitos sanitarios, etiquetado, lote, vencimiento y trazabilidad. Cotizar infraestructura, empacadora al vacío, calderas, moldes, acero inoxidable, refrigeración, etiquetas, bolsas, registro de ventas y transporte con frío. • Validar demanda y requisitos de mercados campesinos, tiendas, restaurantes o compradores de Bogotá antes de aumentar capacidad. **CONCLUSIÓN GENERAL** La unidad productiva familiar de John Alexander Cifuentes, ubicada en la vereda Santo Domingo, cuenta con una fortaleza significativa: experiencia acumulada durante cerca de veinte años en transformación láctea, leche propia, trabajo familiar y un portafolio reconocido de queso campesino, queso doble crema, yogur y arequipe. Sus productos se comercializan en Santo Domingo, La Unión y Bogotá mediante venta directa, encargos, redes, WhatsApp, encomiendas y voz a voz. Prioridad de fortalecimiento: avanzar por fases. Primero, verificar la identidad, el predio, la infraestructura, el inventario de vacas y equipos, y registrar durante al menos tres meses leche, producción, ventas, costos, temperatura, mermas y cartera. Segundo, diseñar un espacio técnico de transformación con flujo higiénico, agua segura, drenaje, refrigeración y manejo de suero y aguas. Tercero, estandarizar los cuatro productos y calcular el costo y margen real. Cuarto, cotizar y adquirir por etapas moldes, utensilios, calderas, empacadora y frío. Quinto, implementar marca, etiqueta, trazabilidad y transporte refrigerado, validando previamente compradores y requisitos sanitarios. El crecimiento está limitado por un espacio de proceso pequeño, equipos básicos, riesgos térmicos y biomecánicos, neveras inadecuadas, ausencia de empaque al vacío, etiquetas y cadena de frío, y falta de registros técnicos y financieros. Se recomienda priorizar el diseño sanitario del área, la estandarización y trazabilidad de los productos, el cálculo real de costos, el manejo de agua y efluentes y una inversión gradual en equipos, refrigeración, marca y transporte, validando previamente la rentabilidad y los canales comerciales.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.